

문 1) Race Condition

답)

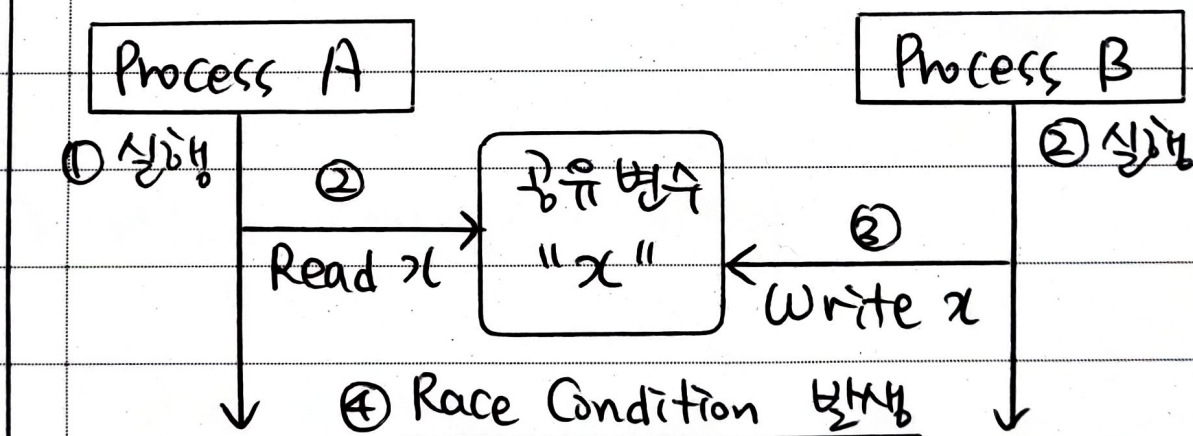
1. 공유 자원 점유 경쟁, Race Condition 정의

정 의	특 징
• 공유 data, file 등의 공유 자원을 여러 process가 점유하려 경쟁하는 현상	- 일관성 이슈 발생 - 다중 programming - Deadlock 발생 가능

- 두 개 이상 Process가 동일 변수 접근 경쟁.

2. Race Condition의 개념도 및 발생 문제

1) Race Condition의 개념도



- 같은 변수에 대해 서로 다른 작업으로 일관성 저해

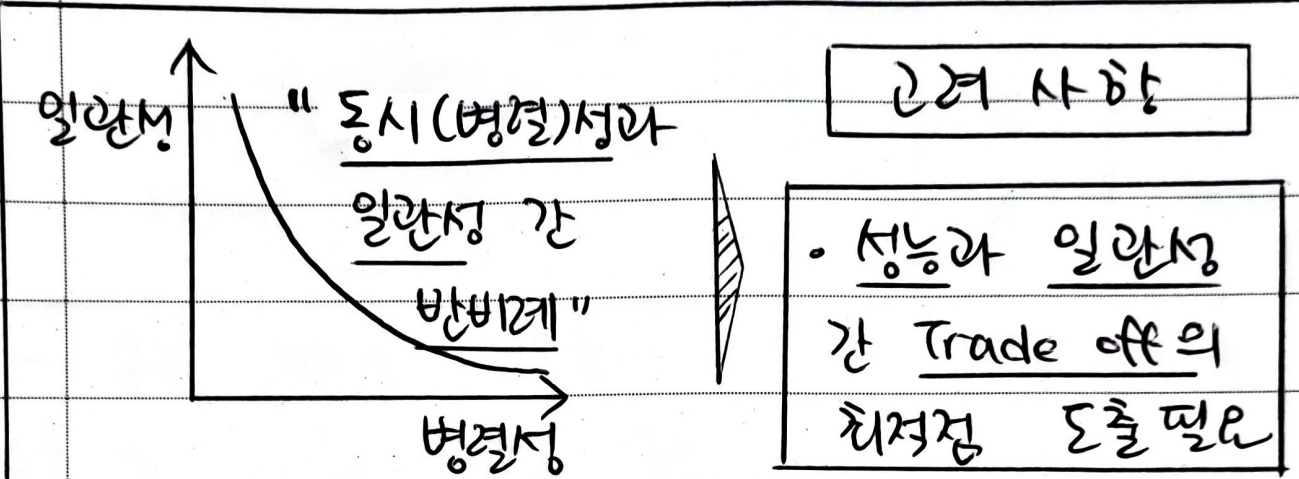
2) Race Condition 발생 시 문제 및 해결책

구분	발생 문제	해결책
동시성 이슈	• 일관성 저해 • TOCTOU	- 세마포어, 뮤텝스 - 모니터, 스핀락
Starvation	• Deadlock • Live lock	- Timestamp, MVCC - Try and back off

보안 이슈	◦ Race Condition Attack	- <u>Umask 022</u> 이상 - <u>Symbolic link</u> 검사
----------	-------------------------	--

- Race Condition 문제 해결 시 trade off 존재.

3. Race Condition 해결 시 고려사항



- 병렬 Programming의 성능/이슈 고려해 개발.

17.04 "끝"

문2) 비직교 다중접속 (NOMA)

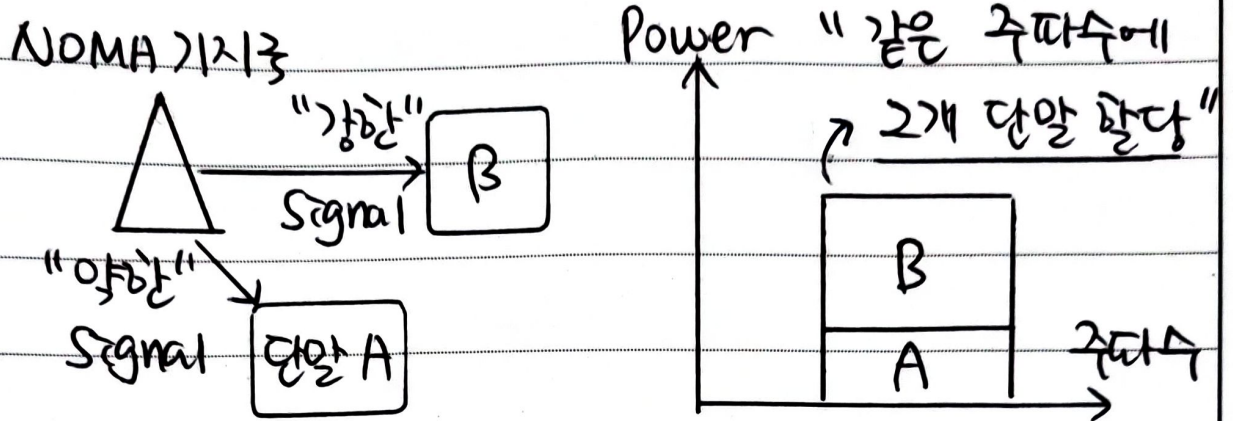
답)

1. OFDMA 개선, NOMA 정의

정 의	특 징
- 기존의 직교 다중 접속 (OMA)의 자원 비효율성 등 개선 위해 직교성 대신 "전력 차등 할당" 적용 기술	◦ 주파수 공간 효율 ◦ <u>Massive User</u> ◦ <u>5G</u> 적용 기술 ◦ 낮은 지연 / 비용
- <u>OMA</u> 는 동일 주파수에 1개 단말만 할당.	
- <u>NOMA</u> 는 동일 주파수에 2개 단말 할당 가능	

2. NOMA의 구성도 및 통신 절차

1) NOMA의 구성도



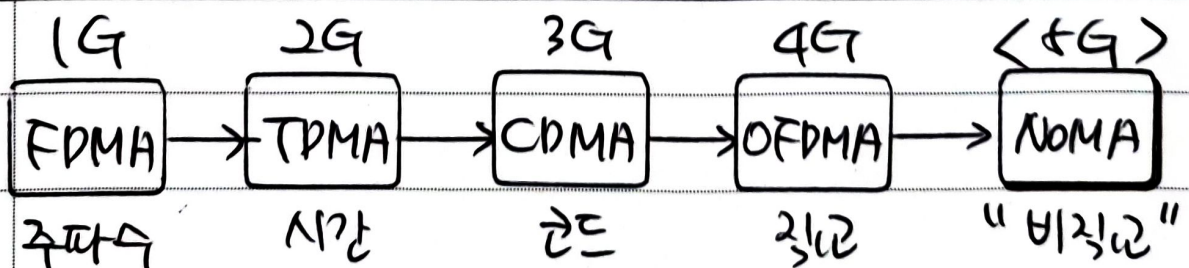
- 같은 주파수 신호를 전파 레이 기반하여 복호.

2) NOMA의 통신 절차

절차	할 일	설명
① 기지국의 신호 전송	• 여러 단말 <u>신호 중첩</u>	- 셀 중심은 높은 전력 - 경계는 낮은 전력
② 셀 중심 단말 복호화	• 순차적 간섭 <u>제거 (SIC)</u>	- <u>경계</u> 단말 신호 <u>복호/제거</u> 후 복호
③ 셀 경계 단말 복호화	• <u>바로 복인</u> 신호 <u>인식/복호</u>	- 셀 중심 단말 신호는 <u>약하므로 무시</u>

- 다중 접속 단말에 대한 구분은 19 부터 시작.

3. 다중 접속 통신 방식의 변화 내역



- 점차 통신 효율을 높이고 지연 감소하도록 진화.